



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Практична електроніка

Лабораторна робота №6

«Дослідження цифро-аналогових перетворювачів»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41
Давидчук А. М.

Перевірив: *Гайдай А. Р.*

Тема: «Дослідження імпульсних тригерів, аналогових компараторів та схем формування рівнів».

Мета: Дослідити принцип дії, основні властивості та характеристики цифроаналогових перетворювачів (ЦАП). Ознайомитись із основними видами, параметрами цих пристроїв та областю їх застосування.

Практична частина

Мій номер залікової книги 6, звідси $N = 6$.

Аналіз схеми №1: ЦАП із підсумовуванням напруг

Нижче наведено приклад схеми ЦАП із підсумовуванням напруг, яку зібрано у середовищі MicroCap:

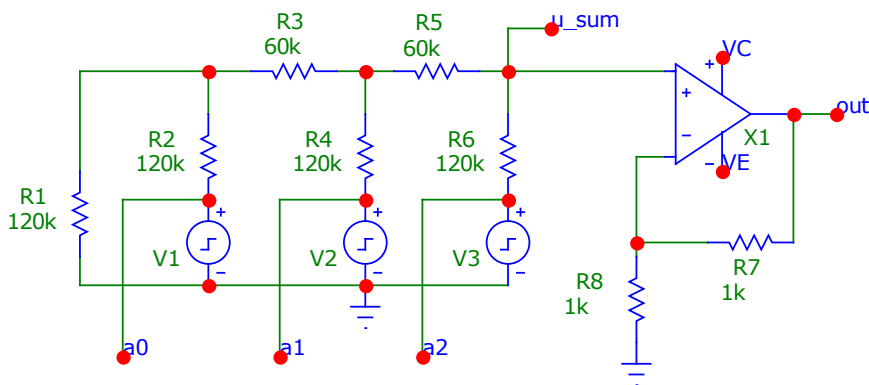


Рис. 1: Схема ЦАП із підсумовуванням напруг

Нижче наведено часові діаграми роботи (рис. 2) схеми, яку наведено на рис. 1. На рис. 2 зображено зміни у часі суми напруг U_{sum} та вихідної напруги U_{out} ЦАП із підсумовуванням напруг у залежності від комбінацій розрядів $a_0 \dots a_2$. Сигнали на розрядах задаються послідовністю прямокутних імпульсів. Частота меншого розряду у двічі більша, ніж частота наступного. Даний ЦАП реалізує формулу

$$U_{\text{вих}} = \frac{U_{\text{оп}}}{2^n} \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 2^i. \quad (1)$$

де $U_{\text{оп}} = 8 \text{ В}$, $n = 3$. Коефіцієнт підсилення коопераційного підсилювача, на неінвертувальний вхід якого надходить сума напруг U_{sum} , дорівнює:

$$\left(\frac{R_7}{R_8} + 1 \right) = \frac{1 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega} + 1 = 2.$$

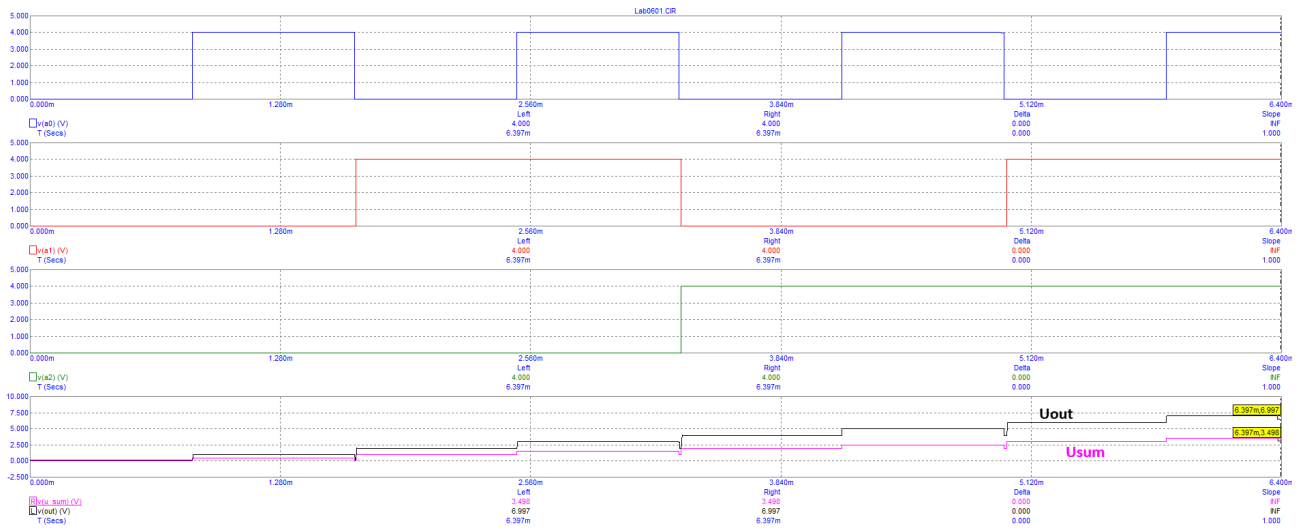


Рис. 2: Часові діаграми роботи схеми, яку наведено на рис. 1.

Максимальна вихідна напруга:

$$U_{\text{вих max}} = 2 \cdot 8 = 16 = U_{\text{оп}} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} \right) = k \cdot \frac{U_{\text{оп}}}{2^n} \sum_{i=0}^{n-1} 2^i$$

а максимальна сумарна напруга на вході ІМС ОП:

$$U_{\text{sum.max}} = \frac{U_{\text{оп}}}{2^n} \sum_{i=0}^{n-1} 2^i = 8 \cdot \frac{7}{8} = 7$$

Коефіцієнт передачі (розмір кроку квантування за рівнем), тобто розрахункове збільшення вихідної напруги під час зміни вхідного коду на одиницю молодшого розряду (ціна молодшого значущого розряду — МЗР), складає:

$$K_{\text{ЦАП}} = \frac{U_{\text{оп}}}{2^n} = \frac{8}{8} = 1 \left[\frac{\text{В}}{\text{МЗР}} \right]$$

Для прикладу розрахунку візьмемо ДВК:

$$100_{(2)} = 4_{(10)}.$$

$$U_{\text{SUM}} = 4 \cdot 1 = 4 \text{ В}, \quad U_{\text{ВИХ}} = 4 \cdot 2 = 8 \text{ В}.$$

На рис. 2 видно, що теоретичні розрахунки збігаються з експериментальними даними.

Аналіз схеми №2: ЦАП із підсумовуванням струмів

Нижче наведено приклад схеми ЦАП із підсумовуванням струмів, яку зібрано у середовищі MicroCap:

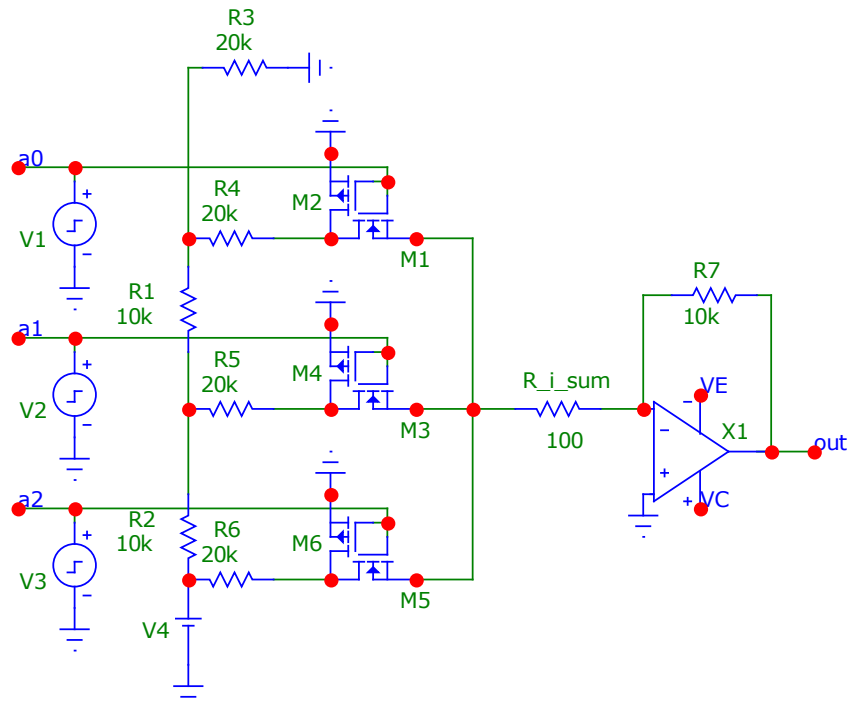


Рис. 3: Схема ЦАП із підсумовуванням струмів

На рис. 4 зображено часові діаграми роботи схеми, яку наведено на рис. 3, в залежності від комбінацій розрядів $a_0 \dots a_3$.

Сигнали на відповідних розрядах задаються послідовністю прямокутних імпульсів. Частота меншого розряду є вдвічі більшою, ніж частота наступного:

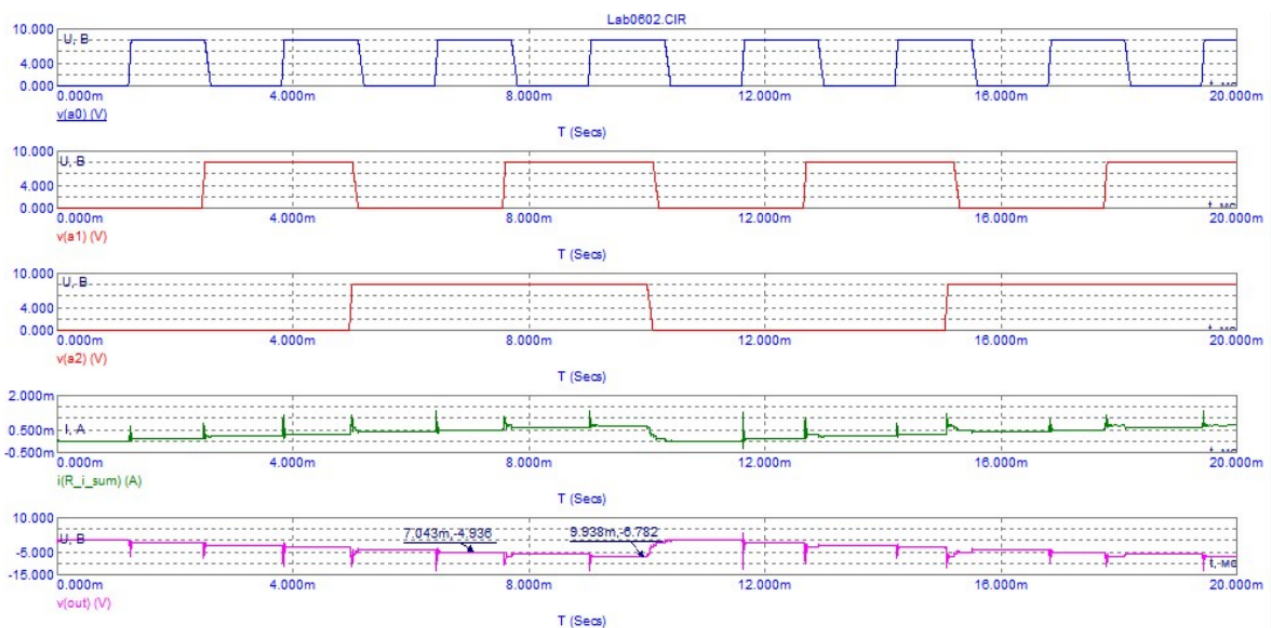


Рис. 4: Часові діаграми роботи схеми, яку наведено на рис. 3

Якщо число розрядів вхідного двійкового коду дорівнює n , то

$$U_{\text{вих,мак}} = -\left(1 - 2^{-n}\right) \left(\frac{U_{\text{оп}} \cdot R_{33}}{R}\right).$$

Якщо число розрядів вхідного двійкового коду дорівнює: $n = 3$, $R_{33} = R = 10 \text{ k}\Omega$, $U_{\text{оп}} = 8$, то

$$\begin{aligned} U_{\text{вих,мак}} &= -U_{\text{оп}} \frac{R_{33}}{R} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n}\right) = -U_{\text{оп}} \frac{R_{33}}{R} \cdot \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} 2^{-i} = \\ &= -U_{\text{оп}} \frac{R_{33}}{R} \left(1 - 2^{-n}\right) = -8 \cdot \frac{10 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega} \cdot \frac{7}{8} = -7 \text{ В}. \end{aligned}$$

Коефіцієнт передачі (розмір кроку квантування за рівнем), тобто розрахункове збільшення вихідної напруги під час зміни вхідного коду на одиницю молодшого розряду (ціна молодшого значущого розряду, МЗР), складає:

$$K_{\text{ЦАП}} = \frac{\Delta U_{\text{вих}}}{1 \text{ МЗР}} = -\frac{U_{\text{оп}} R_{33}}{R \cdot 2^n} = -\frac{8 \cdot 10}{10 \cdot 8} = -1 \left[\frac{\text{В}}{\text{МЗР}} \right].$$

Для прикладу розрахунку візьмемо ДК $101_{(2)} = 5_{(10)}$. Звіримо теоретичні розрахунки з експериментальними даними:

$$U_{\text{вих}} = -U_{\text{оп}} \frac{R_{33}}{R} \left(\frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{8}\right) = -8 \cdot \frac{10 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega} \cdot \frac{5}{8} = -5 \text{ В}.$$

На рис. 4 бачимо, що теоретичні розрахунки збігаються з експериментальними даними.

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було досліджено принцип дії, основні властивості та характеристики цифро-аналогових перетворювачів (ЦАП). Було розглянуто два типи схем: ЦАП із підсумовуванням напруг та ЦАП із підсумовуванням струмів.

Для кожної схеми виконано теоретичні розрахунки та проведено моделювання у середовищі MicroCap. Отримано часові діаграми вихідних сигналів, що підтвердили правильність роботи схем і збіг теоретичних та експериментальних результатів.

Під час дослідження визначено:

- залежність вихідної напруги від вхідного двійкового коду;
- максимальну вихідну напругу $U_{\text{вих,мак}}$ для різних значень n ;
- коефіцієнт передачі (розмір кроку квантування) $K_{\text{ЦАП}}$, який визначає зміну вихідної напруги при зміні молодшого розряду коду;
- практичне підтвердження формули $U_{\text{вих}} = f(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n)$.

У результаті експерименту встановлено, що значення вихідної напруги, отримані під час моделювання, повністю збігаються з розрахунковими. Таким чином, підтверджено справедливості теоретичних співвідношень та правильності побудови схем цифро-аналогових перетворювачів. Отримані знання дозволяють краще зрозуміти принцип роботи ЦАП і його застосування в цифрових системах керування та вимірювання.